100Plante — Synthèse finale du projet

Détection de maladies sur feuilles de plantes par transfert d'apprentissage
Application : https://100-plante.vercel.app. Dépôt : https://github.com/POUKONE/100Plante. Date : 9 octobre 2026.

1. Besoin

Les maladies foliaires provoquent des pertes de rendement et leur repérage repose sur l'œil d'un agronome, rare et difficile à mobiliser à grande échelle. Le cahier des charges (version 1.1, 2 août 2026) demande un système qui identifie, à partir d'une photo de feuille, l'état sanitaire d'une plante parmi 38 cas (14 espèces, jeu de données PlantVillage), avec un niveau de confiance, et qui présente ce résultat à une personne non spécialiste.

2. Solution

100Plante réunit trois éléments : un modèle de classification d'images obtenu par transfert d'apprentissage (MobileNetV2, pré-entraîné sur ImageNet puis ajusté), une API FastAPI qui charge le modèle une fois et renvoie la classe, la confiance et les trois classes les plus probables, et une interface web Next.js qui affiche un diagnostic en français avec une fiche descriptive de la maladie et la fiabilité mesurée de la classe. L'API est hébergée sur Fly.io dans un conteneur Docker, l'interface sur Vercel. Le diagnostic décrit la maladie mais ne propose pas de traitement, conformément au cahier des charges.

3. Travail réalisé

- préparation des données : 54 303 images, découpage stratifié 70 / 15 / 15 (graine 42), prise en compte d'un déséquilibre de classes d'un rapport d'environ 36 ;
- baseline de référence (histogramme de couleur, HOG, Random Forest), puis entraînement du modèle de transfert en deux étapes et évaluation sur un jeu de test réservé ;
- API testée automatiquement (5 tests), image Docker, déploiement en production et correction d'un incident de démarrage lié à la configuration ;
- interface adaptée aux téléphones, tablettes et ordinateurs ;
- dépôt public (https://github.com/POUKONE/100Plante) et quatre documents : dossier final, documentation technique, compte rendu chronologique, synthèse.

La partie technique a été réalisée entre le 2 août 2026 en soirée et le 3 août 2026 en matinée, avec l'aide d'un assistant de programmation (Claude Code) qui a rédigé une part importante du code ; l'auteur a dirigé le travail, tranché les choix de périmètre et exécuté lui-même les scripts de données, d'entraînement et d'évaluation.

4. Résultats

Tableau 1. Résultats sur le jeu de test, jamais utilisé pour l'entraînement ni pour le suivi.

Mesure sur 8 179 images de test	**Transfert d'apprentissage**	**Baseline**
Exactitude	96,47 %	80,95 %
F1 macro	95,66 %	73,58 %

Les seuils du cahier des charges (exactitude d'au moins 90 %, F1 macro d'au moins 85 %, baseline strictement dépassée) sont atteints. Les erreurs se concentrent sur des maladies voisines de la tomate : la précision la plus basse est de 0,76 (`Tomato___Target_Spot`) et le rappel le plus bas de 0,73 (`Tomato___Early_blight`). Le temps d'inférence de l'API est de 52 à 262 ms ; le temps de bout en bout n'a pas été chronométré.

5. Apports et compétences mises en œuvre

- chaîne complète de données et d'IA : découpage reproductible, traitement du déséquilibre par pondération, comparaison à une baseline, évaluation par F1 macro et matrice de confusion ;
- mise en production d'un modèle : API REST, conteneurisation, hébergement, configuration par variables d'environnement ;
- démarche de vérification : deux défauts silencieux (double normalisation des pixels, lecture de la configuration en production) n'ont été trouvés qu'en testant l'API réelle, avec le vrai modèle puis en production ;
- restitution à un public non spécialiste : diagnostic, fiabilité par classe et limites exposés dans l'interface.

6. Limites et perspectives

Le modèle n'a été évalué que sur des images de laboratoire : ses performances sur des photos prises au champ ne sont pas démontrées. Aucune détection d'entrée hors sujet n'existe, le temps de chargement de l'interface n'est pas mesuré, la taille après conversion pour mobile n'est pas vérifiée et l'interface n'a pas de tests automatisés. Les suites naturelles sont un essai sur des photos de terrain, ces mesures, une détection des images hors sujet et une intégration continue.